IRSwap 설명서

DLL 경로를 찾을 수 없을 경우 1~3을 따라 세팅합니다.

이 모델은 이자율 스왑의 현재 Swap Rate 또는 기존 Swap 가치를 계산하는 모델입니다.

1. 자신의 엑셀 bit수 확인

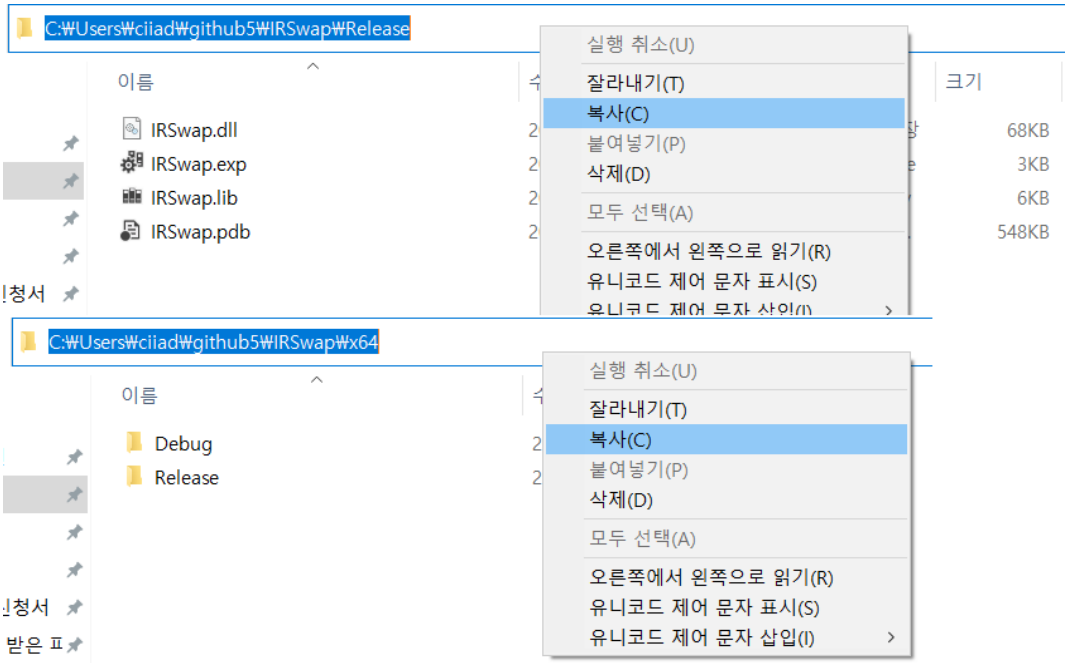
   파일>계정>엑셀정보

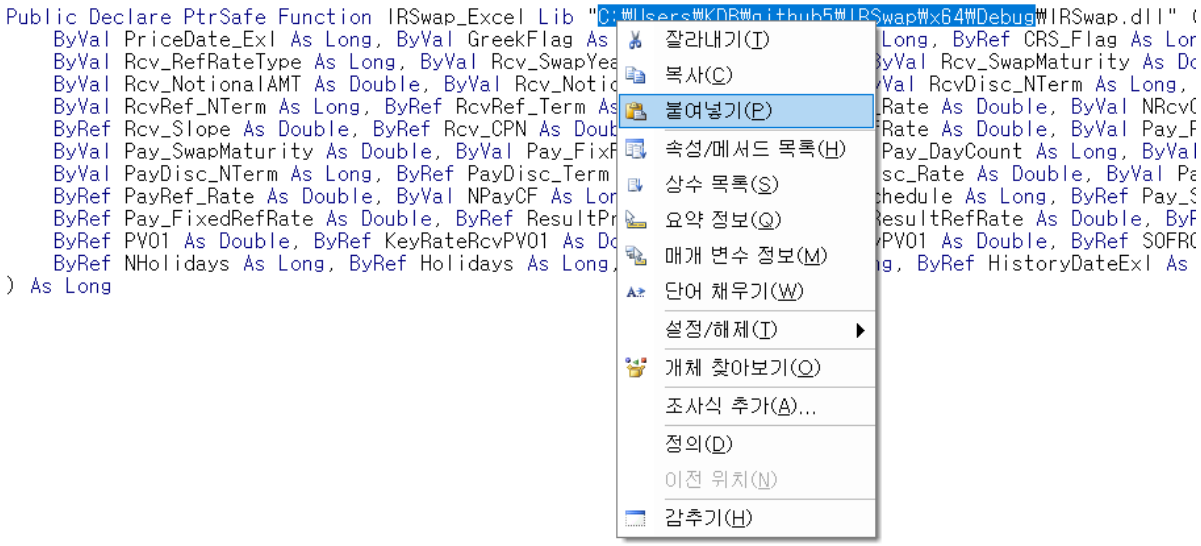
2. Alt + F11로 VBA창 키기

3. VBA 모듈 들어가서 다음 순서에 따라 dll의 디렉토리 바꾸기 (현재 dll이 설치되어있는 디렉토리로 바꾸기)

   또한 엑셀이 64bit일 경우 Declare Function -> Declare PtrSafe Function으로 선언해야함

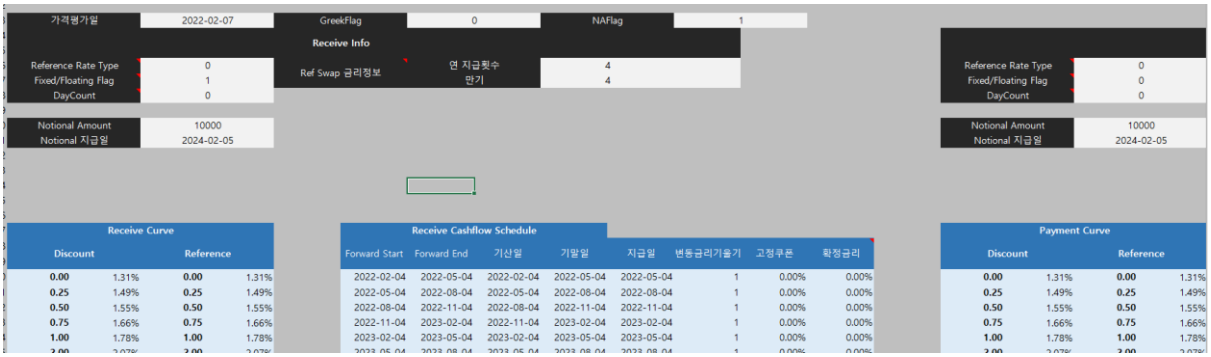
   3-1. 비트에 따라 dll의 디렉토리 복사하기





저장하기

4. 발행정보 및 파라미터 입력하기 (Receive Leg, Payment Leg)



가격평가일	2022-02-07	GreekFlag	0	NAFlag	1

Receive Info

Reference Rate Type	0	Ref Swap 금리정보	연 지급횟수	4
Fixed/Floating Flag	1		만기	4
DayCount	0			

Notional Amount	10000
Notional 지급일	2024-02-05

Reference Rate Type	0
Fixed/Floating Flag	0
DayCount	0

Notional Amount	10000
Notional 지급일	2024-02-05

Receive Curve

Discount		Reference	
0.00	1.31%	0.00	1.31%
0.25	1.49%	0.25	1.49%
0.50	1.55%	0.50	1.55%
0.75	1.66%	0.75	1.66%
1.00	1.78%	1.00	1.78%

Receive Cashflow Schedule

Forward Start	Forward End	기산일	기말일	지급일	변동금리기울기	고정쿠폰	확정금리
2022-02-04	2022-05-04	2022-02-04	2022-05-04	2022-05-04	1	0.00%	0.00%
2022-05-04	2022-08-04	2022-05-04	2022-08-04	2022-08-04	1	0.00%	0.00%
2022-08-04	2022-11-04	2022-08-04	2022-11-04	2022-11-04	1	0.00%	0.00%
2022-11-04	2023-02-04	2022-11-04	2023-02-04	2023-02-04	1	0.00%	0.00%
2023-02-04	2023-05-04	2023-02-04	2023-05-04	2023-05-04	1	0.00%	0.00%

Payment Curve

Discount		Reference	
0.00	1.31%	0.00	1.31%
0.25	1.49%	0.25	1.49%
0.50	1.55%	0.50	1.55%
0.75	1.66%	0.75	1.66%
1.00	1.78%	1.00	1.78%

참조 금리가 Libor, CD 형태인지 SOFR 형태인지 선택 가능합니다. (참조 금리가 Swap 금리인 것도 가능합니다.)

SOFR의 경우 공휴일을 입력 가능합니다.

5. 가격계산 매크로 실행

IRS 함수 매핑정의

CalcIRS: 스왑 Rate 및 가치 계산함수

```
DLLEXPORT(long) CalcIRS(
    long PriceDate,                 // PricingDate
    long GreekFlag,                 // Greek산출 Flag
    long NAFlag,                    // Notional 교환 Flag (0:NA교환X, 1:NA교환O, 2:NA교환X TextDump, 3:
NA교환O TextDump)
    long* CRS_Flag,                 // [0]CRS Pricing Flag [1]FX선도 Term 개수
    double* CRS_Info,               // [0~FX개수-1] FX Forward Term, [FX개수-1~2*FX개수-1] FX Forward

    long Rcv_RefRateType,           // Rcv 기초금리 0: Libor/CD 1: Swap 2: SOFR 3:SOFR Swap
    long Rcv_SwapYearlyNPayment,    // Rcv_RefRateType가 1, 3일 때 스왑 연 지급회수
    double Rcv_SwapMaturity,        // Rcv_RefRateType가 1, 3일 때 스왑만기
    long Rcv_FixFloFlag,            // Rcv Fix/Flo Flag
    long Rcv_DayCount,              // Rcv DayCountConvention 0:Act365  1: Act360 2:ActAct 3:30/360

    double Rcv_NotionalAMT,         // Rcv Leg Notional Amount
    long Rcv_NotionalPayDate,       // Rcv Leg Notional Payment Date
    long RcvDisc_NTerm,             // Rcv Leg 할인 금리 Term 개수
    double* RcvDisc_Term,           // Rcv Leg 할인 금리 Term Array
    double* RcvDisc_Rate,           // Rcv Leg 할인 금리 Rate Array

    long RcvRef_NTerm,              // Rcv Leg 레퍼런스 금리 Term 개수
    double* RcvRef_Term,            // Rcv Leg 레퍼런스 금리 Term Array
    double* RcvRef_Rate,            // Rcv Leg 레퍼런스 금리 Rate Array
    long NRcvCF,                    // Rcv Leg CashFlow 개수
    long* RcvCashFlowSchedule,      // Rcv Forward Start, End, 기산, 기말, 지급일 ExlDate

    double* Rcv_Slope,              // Rcv Leg 변동금리 기울기 Array
    double* Rcv_CPN,                // Rcv Leg 고정쿠폰 Array
    double* Rcv_FixedRefRate,       // Rcv Leg 과거 확정금리 Array
    long Pay_RefRateType,           // Pay 기초금리 0: Libor/CD 1: Swap 2: SOFR 3:SOFR Swap
    long Pay_SwapYearlyNPayment,    // Pay_RefRateType가 1, 3일 때 스왑 연 지급회수
```

```
    double Pay_SwapMaturity,            // Pay_RefRateType가 1, 3일 때 스왑만기
    long Pay_FixFloFlag,                // Pay Fix/Flo Flag
    long Pay_DayCount,                  // Pay DayCountConvention 0:Act365  1: Act360
    double Pay_NotionalAMT,             // Pay Leg Notional Amount
    long Pay_NotionalPayDate,           // Pay Leg Notional Payment Date

    long PayDisc_NTerm,                 // Pay Leg 할인 금리 Term 개수
    double* PayDisc_Term,               // Pay Leg 할인 금리 Term Array
    double* PayDisc_Rate,               // Pay Leg 할인 금리 Rate Array
    long PayRef_NTerm,                  // Pay Leg 레퍼런스 금리 Term 개수
    double* PayRef_Term,                // Pay Leg 레퍼런스 금리 Term Array

    double* PayRef_Rate,                // Pay Leg 할인 금리 Rate Array
    long NPayCF,                        // Pay Leg CashFlow 개수
    long* PayCashFlowSchedule,          // Pay Forward Start, End, 기산, 기말, 지급일 ExlDate
    double* Pay_Slope,                  // Pay Leg 변동금리 기울기 Array
    double* Pay_CPN,                    // Pay Leg 고정쿠폰 Array

    double* Pay_FixedRefRate,           // Pay Leg 과거 확정금리 Array
    double* ResultPrice,                // Output 계산결과 [0] Current Swap Rate [1] Rcv Value [2] Payment Value
    double* ResultRefRate,              // Output 기초금리 Array
    double* ResultCPN,                  // Output 추정 쿠폰 Array
    double* ResultDF,                   // Output Discount Factor Array

    double* PV01,                       // Output PV01[0]RcvDisc [1]RcvRef [2]both [3]PayDisc [4]PayRef [5]both
    double* KeyRateRcvPV01,             // Output Rcv Key Rate PV01 .rehaped(-1)
    double* KeyRatePayPV01,             // Output Pay KeyRate PV01 .reshaped(-1)
    long* SOFRConv,                     // [0~2] Rcv LockOut LookBackFlag [3~5] Pay LockOut LookBackFlag
    long* HolidayCalcFlag,              // Holiday관련 인풋 Flag [0]: Rcv [1]: Pay

    long* NHolidays,                    // Holiday 개수 [0] NRcvRef [1] NPayRef
    long* Holidays,                     // Holiday
    long* NHistory,                     // OverNight History 개수
    long* HistoryDate,                  // OverNight History
    double* HistoryRate,                // OverNight Rate History

    long* RcvPayConvexityAdjFlag,       // [0] RcvLeg Convexity 보정Flag [1] PayLeg Convexity 보정Flag
    long* NRcvPayConvexAdjVol,          // [0] Rcv Vol개수 [1] Pay Vol개수
    double* RcvTermAndVol,              // [~NRcvConvexAdj] RcvVolTerm, [NRcvConvexAdj~2NRcvConvexAdj-1] RcvVol
    double* PayTermAndVol               // [~NPayConvexAdj] RcvVolTerm, [NPayConvexAdj~2NPayConvexAdj-1] PayVol
);
```

OISCurveGeneratorExcel: ZeroCurve생성함수

```
DLLEXPORT(long) OISCurveGeneratorExcel(
    long PriceDateExl,                  // Pricing 시작일
    long DayCountFlag,                  // 0: Act/365 1:Act/360
    long RefRateType,                   // 기초금리타입 0 LIBOR CD 1: SOFR
    double TodayONRate,                 // 오늘 오버나이트금리
    long NOverNightHistory,             // 오버나이트금리 히스토리개수

    long* OverNightHistoryExlDate,      // 오버나이트금리 히스토리 엑셀날짜
    double* OverNightHistoryRate,       // 오버나이트금리 히스토리 이자율
    long LockOutDays,                   // LockOutDay
    long LookBackDays,                  // LookBackDay
    long ObservShiftFlag,

    long HolidayFlag,                   // Holiday에 오버나이트금리 처리 0: FFill, 1 BackFill 2: Interp
    long NHoliday,                      // Holiday날짜 넣을 개수
    long* HolidayExl,                   // Holiday날짜 엑셀타입
    long NOIS,                          // OIS 스왑개수
    long* StartIdxSchedule,             // OIS 관련 Array의 Start 포인터

    long* NArraySchedule,               // 스왑별 스케줄 개수 Array
    long* ForwardStartExlDate,          // 추정시작 길이 = sum(NArraySchedule)
```

```
    long* ForwardEndExlDate,            // 추정종료
    long* StartExlDate,                 // DayCount시작
    long* EndExlDate,                   // DayCOunt종료

    long* PayExlDate,                   // 지급일
    double* SwapRate,                   // 스왑레이트
    double* ResultTerm,
    double* ResultRate,
    long TextDumpFlag
);
```

기타함수:

double **FSR: Forward Swap Rate 계산**

double **Calc_Current_IRS: 현재 IRS 또는 CRS Rate 계산**

double **SOFR_ForwardRate_Compound: T0~T1 SOFR 금리 추정**

double **Calc_Current_SOFR_Swap: 현재 SOFR Swap Rate 계산**

double **Calc_Forward_SOFR_Swap: SOFR Forward Swap Rate 계산**

IRSwap 평가로직

1. Floating Leg

$$\mathrm{ForwardRate}(\mathrm{T}_0, \mathrm{T}_1) = \frac{1}{\mathrm{Fraction}(\mathrm{T}_0, \mathrm{T}_1)} \times \left(\frac{DF(T_0)}{DF(T_1)} - 1\right)$$

$$\mathrm{ForwardValue}\left(\mathrm{T}_0, \mathrm{T}_1, \mathrm{T}_{\mathrm{Pay}}^{Flo}\right) = \mathrm{ForwardRate}(\mathrm{T}_0, \mathrm{T}_1) \times \mathrm{Fraction}(\mathrm{T}_0, \mathrm{T}_1) \times \mathrm{DF}\left(\mathrm{T}_{\mathrm{Pay}}^{Flo}\right)$$

$$\mathbf{FloatingValue} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} ForwardValue\left(T_{i-1}, T_i, \mathrm{T}_{\mathrm{Pay(i)}}^{Flo}\right)$$

2. Fixed Leg

$$\mathrm{FixedValue} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} Fraction(T_{i-1}, T_i) \times S \times DF\left(T_{Pay}^{Fix}\right)$$

3. Swap Rate

$$\mathbf{Current\ \ Swap\ \ Rate} = \frac{\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \boldsymbol{ForwardValue}\left(\boldsymbol{T}_{i-1}, \boldsymbol{T}_i, \mathbf{T}_{\mathbf{Pay(i)}}^{\boldsymbol{Flo}}\right)}{\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{N}} \boldsymbol{Fraction}(\boldsymbol{T}_{i-1}, \boldsymbol{T}_i) \times \boldsymbol{DF}\left(\boldsymbol{T}_{Pay}^{Fix}\right)}$$